

Part 1: เชื่อมต่อเข้ากับ Wireless Router (WR)

Step 1: ต่อสายระหว่างเครื่อง Admin กับ WR

- a. ใช้สาย **Copper Straight-Through** (สายตรง เส้นสีดาทับในปมสายฟ้าด้านซ้ายล่าง)
- b. คลิกที่เครื่อง **Admin** เลือกพอร์ต **FastEthernet0** -> ลากสายไปคลิกที่ **WR** เลือกพอร์ต Ethernet ที่ว่างอยู่ (รอจนไฟสามเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นสีเขียว ถ้าไม่ขึ้นให้กดเร่งเวลา *Fast Forward Time*)

Step 2: ตั้งค่าเครื่อง Admin ให้รับ IP แบบ DHCP

- a. คลิกที่เครื่อง **Admin** ไปที่แท็บ **Desktop**
- b. คลิก **IP Configuration** แล้วติ๊กเลือก **DHCP** (ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับ IP, Subnet Mask และ Gateway มาเรียบร้อยแล้ว)
- c. ปิดหน้าต่าง IP Configuration

Step 3: เข้าหน้า Web Interface ของ WR

- a. ในแท็บ **Desktop** ของเครื่อง Admin ให้เปิด **Web Browser**
- b. พิมพ์ URL: **192.168.0.1** แล้วกด Enter
- c. ใส่ Username และ Password เป็นคำว่า **admin** ทั้งคู่

Step 4: ตั้งค่าพอร์ต Internet ของ WR

- a. ในหน้าหน้าหลัก (Basic Setup) ตรงหัวข้อ **Internet Setup** ให้เปลี่ยนจาก *Automatic Configuration - DHCP* เป็น **Static IP**
- b. กรอกข้อมูล IP ดังนี้:
 - **Internet IP Address:** **209.165.200.225**
 - **Subnet Mask:** **255.255.255.252**
 - **Default Gateway:** **209.165.200.226**
 - **DNS Server:** **209.165.201.1**
- c. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิก **Save Settings** (หากหน้าเว็บขึ้น *Request Timeout* ให้รอไฟเขียว แล้วลองเข้า **192.168.0.1** ใหม่)
- d. ทดสอบโดยเปิด Web Browser อีกอันแล้วลองเข้าเว็บ **www.cisco.pka** (ต้องเข้าได้)

Part 2: ตั้งค่าสัญญาณไร้สาย (Wireless)

Step 1: ตั้งค่า SSID ของ WR

- a - b. ในหน้าเว็บ WR (192.168.0.1) ไปที่เมนู **Wireless > Basic Wireless Settings**
- c. เปลี่ยน **Network Name (SSID)** ของคลื่น 2.4 GHz เป็นคำว่า **aCompany** (พิมพ์พิมพ์เล็ก-ใหญ่ให้ถูก)
- d. เปลี่ยน **Standard Channel** เป็นเลข 6
- e. สั่ง **Disable** คลื่นความถี่ 5 GHz ทั้งสองช่องลงไป
- f. เลื่อนลงมาด้านล่างสุด คลิก **Save Settings**

Step 2: ตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย

- a. ไปที่เมนู **Wireless > Wireless Security**
- x. ตรงคลื่น 2.4 GHz ให้เลือก Security Mode เป็น **WPA2 Personal**
- c. ตรง Encryption ปล่อยเป็น **AES** ตามเดิม
- d. ตรง Passphrase ให้ใส่รหัสผ่าน: **Cisco123!**
- e. คลิก **Save Settings**

Step 3: เชื่อมต่อเครื่องลูกข่าย (Wireless Clients)

- a. เปิดเครื่อง Laptop1 ไปที่แท็บ Desktop > คลิก PC Wireless
- b. ไปที่แท็บ Connect กด Refresh แล้วเลือกสัญญาณชื่อ aCompany จากนั้นกด Connect
- c. ใส่รหัสผ่าน Cisco123! แล้วกดเชื่อมต่อ
- e. ทำแบบเดียวกันนี้กับเครื่อง Laptop2

Part 3: เชื่อมต่อ Wireless Client เข้ากับ Access Point (AP)

Step 1: ตั้งค่าตัว Access Point (AP)

- a. ต่อสายตรง (Straight-through) จากพอร์ต Port 0 ของตัว AP ไปเข้าพอร์ต Ethernet ที่ว่างอยู่ของตัว WR
- b - c. คลิกที่ตัว AP ไปที่แท็บ Config เลือกอินเตอร์เฟซ Port 1
- d. ในช่อง SSID ให้พิมพ์คำว่า aCompany
- e. ตรง Security เลือก WPA2-PSK แล้วใส่ Passphrase เป็น Cisco123!
- f. ตรง Encryption ปล่อยให้ AES

Step 2: เชื่อมต่อเครื่องลูกข่าย

- a - b. เปิดเครื่อง Laptop3 ไปที่แท็บ Desktop > PC Wireless > แท็บ Connect กด Refresh เลือก aCompany ตัวที่มีสัญญาณแรงที่สุด (Channel 1) แล้วกด Connect (ใส่รหัส Cisco123!)
- c. ทดสอบเปิด Web Browser ใน Laptop3 แล้วลองเข้า www.cisco.pka

Part 4: งานบริหารจัดการอื่นๆ (Other Administrative Tasks)

Step 1: เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าตัว WR

- a - b. ในเครื่อง Admin เข้าเว็บ WR (192.168.0.1) ไปที่เมนู Administration > Management
- b. เปลี่ยน Router Password ให้เป็นคำว่า cisco
- c. เลื่อนลงมาล่างสุด คลิก Save Settings
- d - e. เมื่อระบบให้ล็อกอินใหม่ ให้ใช้ username: admin และ password: cisco

Step 2: เปลี่ยนวงเซตตั้ง DHCP ของ WR

- a - b. ไปที่เมนู Setup > Basic Setup เลื่อนลงมาที่หัวข้อ Network Setup
- c. เปลี่ยน Router IP จาก 192.168.0.1 ให้เป็น 192.168.50.1 (ตรวจสอบว่า IP เริ่มต้นเริ่มที่ .100 และมีจำนวน 50 IPs)
- d. เพิ่มพิกัด DNS Server ในช่อง DHCP เป็น 209.165.201.1
- e. เลื่อนลงมาล่างสุด คลิก Save Settings
- f - g. หน้าเว็บจะหลุด (เพราะ IP ของเราเปลี่ยนวงแล้ว) ให้ปิดหน้าต่าง Web Browser บนเครื่อง Admin ไปได้เลย
- h. ในเครื่อง Admin (แท็บ Desktop) ให้เปิด Command Prompt
- i. พิมพ์คำสั่ง ipconfig /renew เพื่ออัปเดตขอ IP วงใหม่จากรัเตอร์ (เครื่องจะได้ IP วง 192.168.50.x มา)
- j - k. ทดสอบเข้าเว็บ www.cisco.pka บนเครื่อง Admin และ Notebook เครื่องอื่นๆ อีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าทุกเครื่องอัปเดต IP และใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ปกติครับ

address changes, the IP addresses on the devices in the LAN and WLAN must be renewed to receive new IP addresses before the lease is timed out.

- Navigate to **Setup > Basic Setup**.
- Scroll down the page to **Network Setup**.
- The IP address assigned to **Router IP** is 192.168.0.1. Change it to 192.168.50.1. Verify that IP address still start at .100, and there are 50 available IP addresses in the DHCP pool.
- Add **209.165.201.1** as the DNS server with the DHCP settings.
- Scroll to the bottom of the window and click **Save Settings**.
- Note that the DHCP range of addresses has been automatically updated to reflect the interface IP address change. The Web Browser will display a **Request Timeout** after a short time.
Why?
- Close the **Admin** web browser.
- In **Admin Desktop** tab, click **Command Prompt**.
- Type `ipconfig /renew` to force Admin re-acquire its IP information via DHCP.
What is the new IP address information for Admin?
- Verify that you can still navigate to **www.cisco.pka** server.
- Renew the IP address on other laptops to verify that you can still navigate to **www.cisco.pka** server.
- Notice that **Laptop1** connected to the AP instead of **WR**.
Why?

Time Elapsed: 00:30:13 Completion: 100%

✓ Dock Check Results Back 1/1 Next

Overall Feedback [Assessment Items](#) Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network		0	Other	
Admin		0	Other	
Ports		0	Other	
FastEthernet0		0	Other	
✓ DHCP client enable	Correct	1	Ip	
AP				
Wireless				
Security Mode				
✓ Authen Type	Correct	1	Other	
✓ Encryption Type	Correct	1	Other	
✓ Pass Phrase	Correct	1	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
Laptop1		0	Other	
Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
Laptop2		0	Other	
Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
Laptop3		0	Other	
Wireless		0	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	
WR				
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
DHCP Server				
Pools				
Pool InksysPool				
✓ Default Gateway	Correct	1	Ip	
✓ DNS server IP	Correct	1	Ip	
✓ Start IP address	Correct	1	Ip	
✓ DNS Server IP	Correct	1	Ip	
✓ Password	Correct	1	Other	
Ports				
Internet				
IP Address	Correct	1	Ip	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Wireless 2.4G				
Security Mode				
✓ Authen Type	Correct	1	Other	
✓ Encryption Type	Correct	1	Other	
✓ Pass Phrase	Correct	1	Other	
✓ SSID	Correct	1	Other	

Score : 20/20
Item Count : 20/20

Component	Items/Total	Score
Ip	8/8	8/8
Other	12/12	12/12

address changes, the IP addresses on the devices in the LAN and VLAN must be renewed to receive new IP addresses before the lease is timed out.

- Navigate to **Setup > Basic Setup**.
- Scroll down the page to **Network Setup**.
- The IP address assigned to Router IP is 192.168.0.1. Change it to 192.168.50.1. Verify that IP address still start at .100, and there are 50 available IP addresses in the DHCP pool.
- Add 209.165.201.1 as the DNS server with the DHCP settings.
- Scroll to the bottom of the window and click **Save Settings**.
- Note that the DHCP range of addresses has been automatically updated to reflect the interface IP address change. The Web Browser will display a **Request Timeout** after a short time. Why?
- Close the **Admin** web browser.
- In **Admin Desktop** tab, click **Command Prompt**.
- Type `ipconfig /renew` to force Admin to acquire its IP information via DHCP. What is the new IP address information for Admin?
- Verify that you can still navigate to www.cisco.pka server.
- Renew the IP address on other laptops to verify that you can still navigate to www.cisco.pka server.
- Notice that **Laptop1** connected to the AP instead of **WR**. Why?

Time Elapsed: 00:26:51 Completion: 100%

✓ Dock Check Results Back 1/1 Next

address changes, the IP addresses on the devices in the LAN and VLAN must be renewed to receive new IP addresses before the lease is timed out.

- Navigate to **Setup > Basic Setup**.
- Scroll down the page to **Network Setup**.
- The IP address assigned to Router IP is 192.168.0.1. Change it to 192.168.50.1. Verify that IP address still start at .100, and there are 50 available IP addresses in the DHCP pool.
- Add 209.165.201.1 as the DNS server with the DHCP settings.
- Scroll to the bottom of the window and click **Save Settings**.
- Note that the DHCP range of addresses has been automatically updated to reflect the interface IP address change. The Web Browser will display a **Request Timeout** after a short time. Why?
- Close the **Admin** web browser.
- In **Admin Desktop** tab, click **Command Prompt**.
- Type `ipconfig /renew` to force Admin to acquire its IP information via DHCP. What is the new IP address information for Admin?
- Verify that you can still navigate to www.cisco.pka server.
- Renew the IP address on other laptops to verify that you can still navigate to www.cisco.pka server.
- Notice that **Laptop1** connected to the AP instead of **WR**. Why?

Time Elapsed: 00:29:50 Completion: 100%

✓ Dock Check Results Back 1/1 Next

Part 1: Step 2 (ข้อ b)

- What is the IP address of the computer?

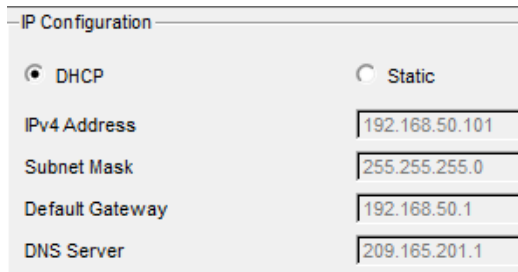
Answer: 192.168.50.101 (หรือเลขอื่นในช่วง .100 ถึง .149 ตามที่เครื่องของคุณได้รับจริง)

- What is the subnet mask of the computer?

Answer: 255.255.255.0

- What is the default gateway of the computer?

Answer: 192.165.201.1



The screenshot shows the 'IP Configuration' window in Windows. The 'DHCP' radio button is selected, and the 'Static' radio button is unselected. The fields for IPv4 Address, Subnet Mask, Default Gateway, and DNS Server are filled with the following values: 192.168.50.101, 255.255.255.0, 192.168.50.1, and 209.165.201.1 respectively.

Field	Value
IPv4 Address	192.168.50.101
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.50.1
DNS Server	209.165.201.1

(แคปมาหลังจาก ipconfig /renew ไปแล้ว)

Part 1: Step 3 (ข้อ d)

- Is the IP address for Admin within this range? Is it expected? Explain your answer.

Answer: อยู่ภายในช่วงนี้ และเป็นไปตามที่คาดไว้ เนื่องจาก Wireless Router เปิดใช้งาน DHCP Server เป็นค่าเริ่มต้น โดยกำหนดช่วงแจก IP ไว้ที่ 192.168.0.100 ถึง 192.168.0.149 ซึ่งเครื่อง Admin ได้รับ IP แรกสุดคือ 192.168.0.100 จึงถูกต้องตรงตามเงื่อนไข

Part 4: Step 2 (ข้อ f)

- The Web Browser will display a Request Timeout after a short time. Why?

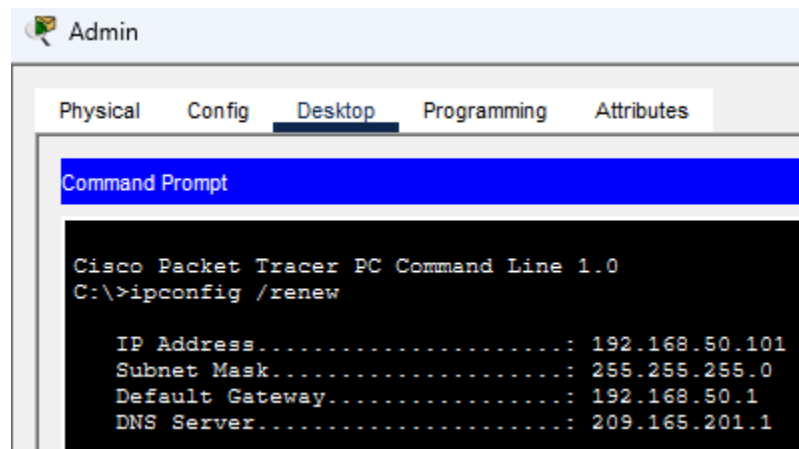
Answer: เพราะว่าเราทำการเปลี่ยน IP address ของ Router จาก 192.168.0.1 ไปเป็น 192.168.50.1 ส่งผลให้เครื่อง Admin (ซึ่งยังใช้งานวง IP เก่าคือ 192.168.0.x อยู่) ไม่สามารถสื่อสารข้ามวงเน็ตเวิร์กไปหา Router ที่เปลี่ยนวงใหม่ไปแล้วได้ หน้าเว็บจึงตัดการเชื่อมต่อ

Part 4: Step 2 (ข้อ i)

- What is the new IP address information for Admin?

Answer:

- IP Address: 192.168.50.101
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.165.201.1



Part 4: Step 2 (ข้อ I)

- Notice that Laptop1 connected to the AP instead of WR. Why?

Answer: เพราะว่าในระหว่างที่คุณสมบัติของ WR กำลังอัปเดตและบันทึกค่า ตัว WR จะทำการรีบูตระบบชั่วคราว ทำให้ Laptop1 หลุดจากสัญญาณเดิม และตัว Laptop1 จึงสลับไปเชื่อมต่อกับ Access Point (AP) ที่ปล่อยสัญญาณชื่อ SSID aCompany เดียวกัน แต่มีสัญญาณที่แรงและเสถียรกว่าในเวลานั้นแทน